



点的复合运动—牵连点的确定

主 讲：吴莹 教授

西安交通大学航天航空学院 国家力学实验教学示范中心

点复合运动分析方法

采用分解与合成的方法将点的复杂运动分解为某些简单运动，对各个简单运动进行分析，再按一定的关系进行合成，以此解决点的复杂运动问题。



绝对速度、绝对加速度 v_a, a_a

相对速度、相对加速度 v_r, a_r

牵连速度、牵连加速度

牵连点相对定参考系的速度、加速度 v_e, a_e

牵连点：在某瞬时动系中与动点相重合的点



动量的概念及其计算

主讲人 刘 睫



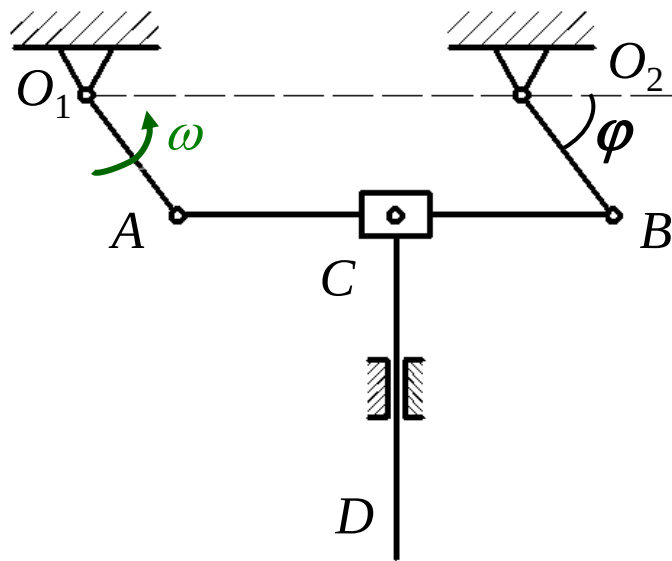
航天航空学院
力学实验教学国家示范中心



问题

具体问题中如何确定牵连点，
计算牵连速度和加速度？

例题1:已知 $O_1A=O_2B=r$, $O_1O_2=l$, 杆 O_1A 以匀角速度 ω 绕轴 O_1 转动。 AB 杆上有一套筒 C , 此套筒与杆 CD 相铰接, 机构的各部件都在同一铅垂平面内。当 $\varphi=60^\circ$ 时, 试分析 CD 杆的加速度。



动点： CD 上的套筒

动系：固连于 AB 杆

牵连运动：曲线平移

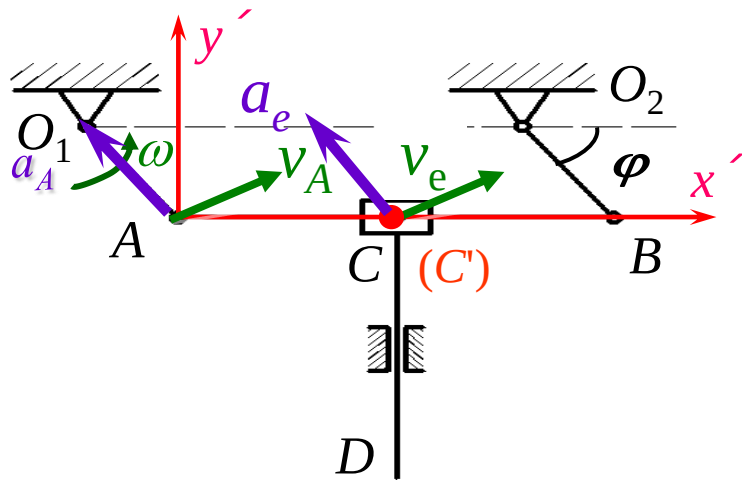
牵连点： AB 杆上 C' 点

牵连速度： C' 点速度

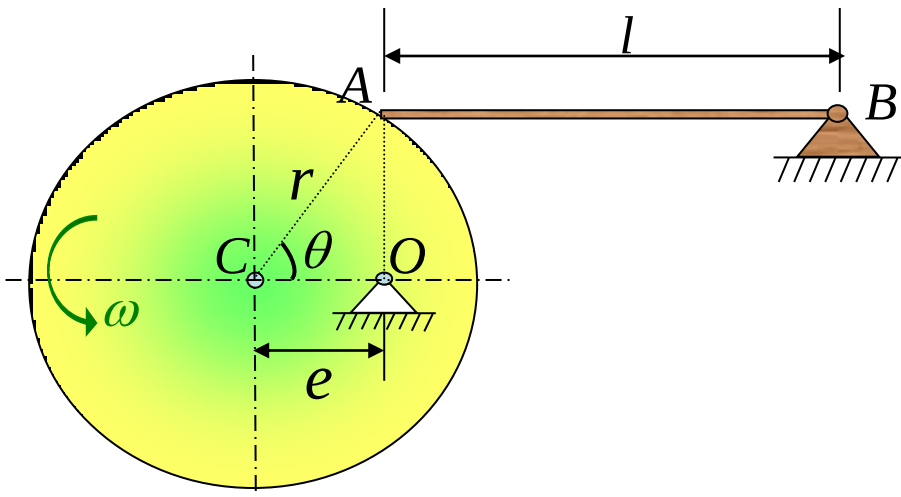
$$v_e = v_A = \omega r$$

牵连加速度： C' 点加速度

$$a_e = a_A = \omega^2 r$$



例题2 已知半径为 r 偏心距为 e 的凸轮，以角速度 ω ，角加速度 α 绕 O 轴转动， AB 杆长 l ， A 端置于凸轮上， B 端用铰链支承。在图示瞬时 AB 杆处于水平位置。试分析该瞬时 AB 杆的角加速度。



动点：AB杆的A点，**动系：**与凸轮固连

牵连运动：随凸轮绕O点的定轴转动

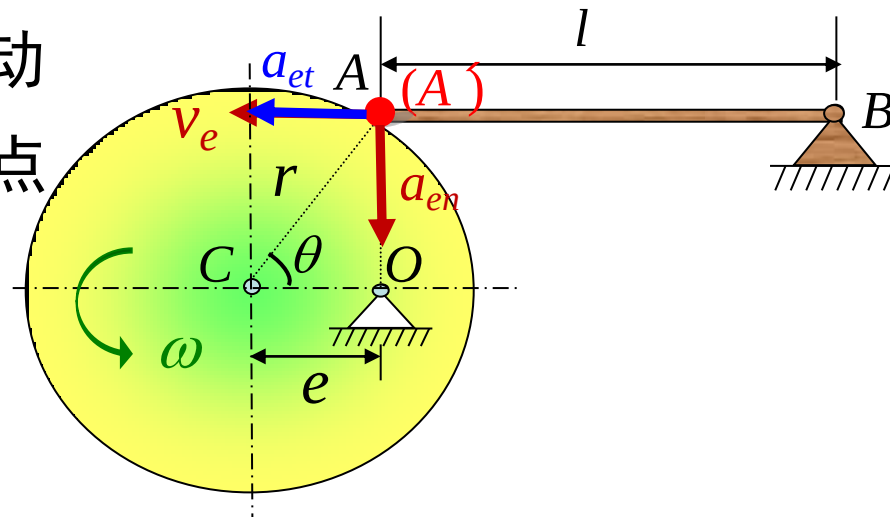
牵连点：凸轮上与A端重合的A'点

牵连速度

$$v_e = \omega OA' = \omega r \sin \theta$$

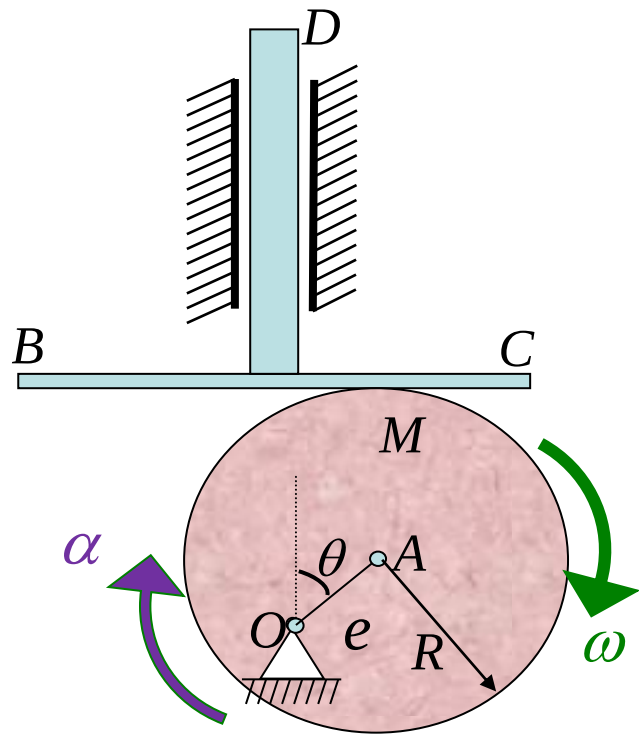
牵连加速度

$$a_{en} = \omega^2 r \sin \theta \quad a_{et} = \alpha r$$



例题3

已知平底凸轮机构如图示：
凸轮 O 的半径为 R ，偏心距
 $OA=e$ ，以角速度 ω 和角加速
度 α 绕 O 转动，并带动平底顶
杆 BCD 运动。试分析该瞬时
顶杆的加速度。





动点：凸轮中心A点

动系：固连在顶杆BCD上

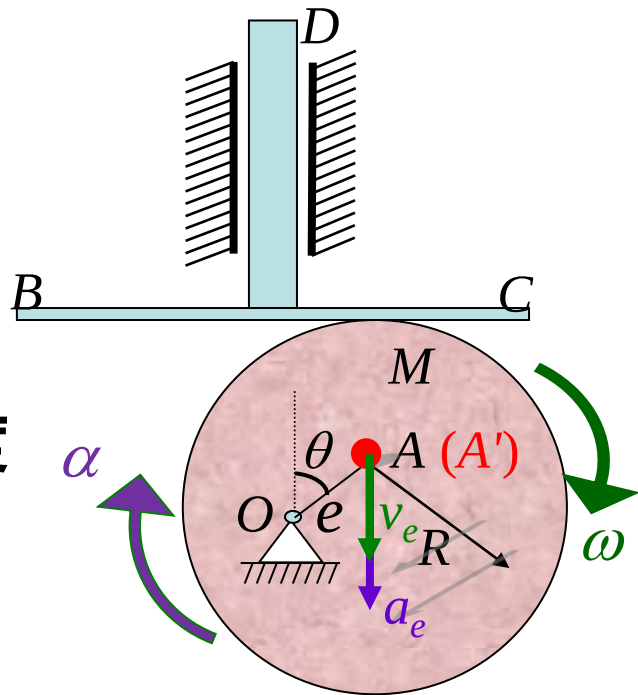
牵连运动：铅垂方向平动

牵连点：动系上与A点重合的点A'

牵连速度、加速度：顶杆的速度、加速度

$$v_e = v_D$$

$$a_e = a_D$$



思考题

已知军舰以 v_1 的速度匀速前进，直升飞机以每小时 v_2 的速度垂直降落。试求直升飞机相对于军舰的速度。

如何确定动点、动系，以及牵连点？





谢谢!



感谢兄弟院校动画制作!